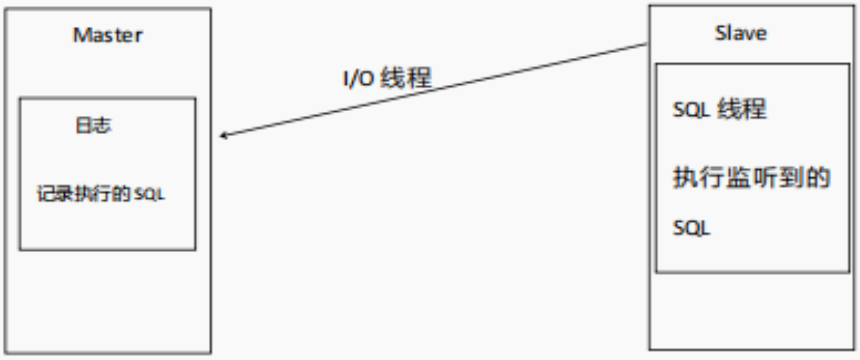
MySQL 自带主从复制功能，需要借助日志功能实现。我们所安装的 MySQL 默认是没有开启日志功能，在实现 MySQL 主从复制时非常重要的步骤就是开启 MySQL 日志功能。

1 MySQL 主从复制原理



a) Master 开启日志功能后，执行的 SQL 命令就会写入到日志中。

b) Master 给 Slave 提供一个账号，账号具备通过 IP 访问 Master 的能力。因为需要通过这个账号访问 Master 的日志。

c) Slave 通过 I/O 线程一直监听 Master 的日志，当发现 Master 执行 SQL 后会把 SQL 交给 SQL 线程去执行。

配置 mysql 主从步骤

1. 安装 mysql 解压版

   1.1 设置了 root 用户的密码为 smallming

   1.2 把虚拟机克隆一份.修改从的 ip 地址。

   1.3 主从的 ip

      1.3.1 主:192.168.8.133

      1.3.2 从:192.168.8.134

2. 修改主数据库的 my.cnf 文件

   2.1 执行命令

   # vim /etc/my.cnf

   CentOS8 默认没有这个文件，CentOS6.5 是有这个文件

   2.2 修改内容

      2.2.1 在第一行添加[mysqld] 代码块标记

      2.2.2 log_bin 日志文件名称，取值是什么，日志文件就叫做什么。配置了这个属性就表示开启日志功能。

      2.2.3 server_id 给定一个值

```
[mysqld]
log_bin=master_log
server_id=1
```

   2.3 重启 mysql

   # service mysql restart

3. 进入主数据库的客户端工具

#mysql -u root -psmallming

4. 新建一个 myslave 用户并赋予权限

4.1 命令:

4.1.1 *.* 表示任意数据库的任意表

4.1.2 myslave 新建用户名，给从数据库使用的。

4.1.3 192.168.8.134 从数据库的 ip,表示哪个 ip 可以连接当前 mysql.不允许设置%。

4.1.4 smallming 是 myslave 的密码

```
grant all privileges on *.* to 'myslave'@'192.168.8.134' identified by 'smallming' with grant option;
```

4.2 刷新权限

flush privileges;

4.3 检查执行结果

use mysql;

```
mysql> select host,user from user;
+-----------------------+---------+
| host                  | user    |
+-----------------------+---------+
| 127.0.0.1             | root    |
| 192.168.17.133        | myslave |
| ::1                   | root    |
| localhost             |         |
| localhost             | root    |
| localhost.localdomain |         |
| localhost.localdomain | root    |
+-----------------------+---------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

5. 通过命令可以观察主数据库在主从关系中状态.

   5.1 日志文件:存在于 mysql 安装目录/data

   5.2 data 文件夹 xxxxx.index 文件,存储日志文件在哪里.

   5.3 data 文件夹 auto.cnf 编写当前 mysql 的 uuid

```
mysql> show master status;
+------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
+------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
| master_log.000001|      354 |              |                  |                   |
+------------------+----------+--------------+------------------+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

6. 修改主数据库的防火墙,放行 3306 端口

   6.1 关闭防火墙

   6.2 # service firewalld stop

   # systemctl disable firewalld

7. 操作从数据库的内容

   7.1 修改从数据库的 my.cnf 的 server_id

   #vim /etc/my.cnf

7.2 设置 server_id 为 2，从的 server_id 值要大于主的 server_id

```
[mysqld]
server_id=2
```

8. 修改从的 uuid

每个 mysql 都有自己的 uuid。由于从数据库是通过主克隆过来的，所以从和主数据库的 uuid 相同了，在配置主从时，无法区分两个数据库，所以要修改其中一个数据库的 UUID。修改 cong 数据库的 uuid 即可。UUID 每位是 16 进制数，取值范围是 0-9 a-f

8.1 # vim /usr/local/mysql/data/auto.cnf

8.2 随意把值修改一下

8.3 重写 mysql 服务

service mysql restart

9. 进入从数据库的客户端工具

mysql -u root -psmallming

10. 操作 slave

10.1 关闭 slave

stop slave;

10.2 在从中配置出 master 的信息。

master_log_file 取值为主数据中 show master status 中 File 列的值。如果 File 取值是 master_log.000002，下面命令中 master_log_file 取值就是 master_log.000002

change	master	to

```
master_host='192.168.8.133',master_user='myslave',master_password='smallming',master_log_file='master_log.000001';
```

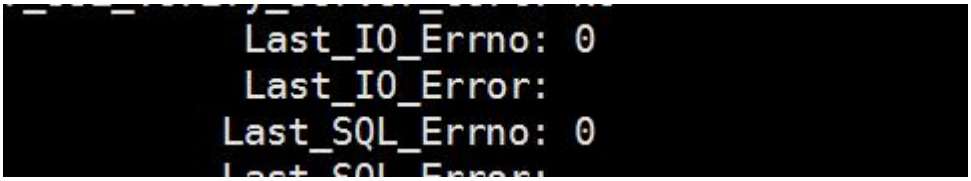
8.3 开启 slave

start slave;

8.4 显示 slave 状态

show slave status \G;

8.4.1 只要没有错误,说明配置成功主从关系.



9.验证主从关系

9.1 主从服务都重新启动.

9.2 在主数据库中新建数据库,新建表,添加数据,观察从数据库的状态.

9.2.1 新建数据库

```
create database demo1 default character set utf8;
```